

Proyecto integrador · TurismoUQ

Plataforma de reservas turísticas del Quindío

Bases de Datos II · código 12338 · periodo 2026-2 ·

1. El encargo

El Quindío vive del turismo y su demanda es estacional: se dispara en Semana Santa, mitad de año, los puentes festivos y diciembre-enero, y cae el resto del tiempo.

TurismoUQ es la base de datos de una plataforma que reúne la oferta de alojamiento de los 12 municipios del departamento — fincas cafeteras, hoteles, glampings, hostales — y gestiona reservas, pagos y servicios complementarios.

Ustedes **no construyen la interfaz**: el entregable es la base de datos — el modelo, la lógica que vive dentro del motor y su administración. Todo sobre **Oracle XE 21c** instalado localmente.

2. Modelo mínimo (14 entidades)

MUNICIPIO · TIPO_ALOJAMIENTO · ALOJAMIENTO · HABITACION · TEMPORADA · TARIFA · CLIENTE · RESERVA · RESERVA_HABITACION · PAGO · SERVICIO · RESERVA_SERVICIO · RESEÑA · USUARIO_SISTEMA

Pueden agregar las que necesiten, no quitar.

Dos decisiones de diseño que van a tener que defender: cómo modelan que una reserva tome varias habitaciones, y cómo modelan que una estadía atravesase dos temporadas con tarifas distintas.

3. Volumen mínimo de datos

12 municipios · 60 alojamientos · 400 habitaciones · 3.000 clientes · 25.000 reservas repartidas en 2024–2026 · 40.000 líneas de servicios.

Esto no es capricho. Con 50 filas un índice no se nota y el plan de ejecución no dice nada: la entrega 3 sería imposible de sustentar. Generen los datos con PL/SQL y DBMS_RANDOM, o con Mockaroo.

4. Entregas

Hito	01D	01N	Peso
Entrega 1 · Modelo y consultas de análisis	vie 25/09	jue 24/09	30 %
Entrega 2 · Capa PL/SQL	vie 23/10	jue 22/10	30 %
Entrega 3 · Transacciones, índices y seguridad	vie 13/11	jue 12/11	25 %
Sustentación	mar 17 y vie 20/11	mar 17 y jue 19/11	15 %
Habilitación	mar 24/11	mar 24/11	—

Entrega 1 · Modelo y consultas de análisis — 30 %

- Script DDL completo con PK, FK, CHECK, NOT NULL y UNIQUE.
- Script de carga con el volumen mínimo.

- Un **tablespace propio** para el histórico de reservas, con la justificación de por qué separarlo.
- **Ocho consultas de análisis**, de las cuales son obligatorias:
 1. Ocupación por municipio y mes, con **PIVOT**.
 2. Ingresos por municipio, tipo de alojamiento y temporada con **ROLLUP o CUBE**, usando GROUPING para distinguir los subtotales.
 3. Los 3 alojamientos de mayor ingreso **dentro de cada municipio** (RANK con PARTITION BY).
 4. Variación de ingresos mes contra mes (LAG).
 5. Una consulta **parametrizada** con variables de enlace para el rango de fechas.
 6. Una **vista materializada** de ocupación mensual, con su política de refresco justificada.
 7. Un **UNPIVOT**.
 8. Una consulta libre que responda una pregunta de negocio que ustedes propongan.

Entrega 2 · Capa PL/SQL — 30 %

- **fn_valor_estadia(id_habitacion, fecha_in, fecha_out)**: calcula el valor aplicando la tarifa de **cada temporada que atraviese** la estadía. Es la función más difícil del proyecto.
- **sp_crear_reserva**: con excepciones propias vía RAISE_APPLICATION_ERROR para habitación no disponible, checkout anterior o igual al checkin, y capacidad excedida.
- Un **cursor explícito con parámetros** para un proceso masivo: la liquidación mensual por alojamiento.
- Todo agrupado en un **paquete**.
- **Disparador a nivel de sentencia**: auditoría de cambios sobre TARIFA (quién, cuándo, valor anterior y nuevo).
- **Disparador a nivel de fila**: impedir que se registre una reserva que se **solape** con otra de la misma habitación.

Entrega 3 · Transacciones, índices y seguridad — 25 %

- **Transacciones**: procedimiento que registre reserva y pago de forma atómica, con SAVEPOINT y demostración de un rollback parcial.
- **Concurrencia**: experimento documentado con dos sesiones intentando reservar la misma habitación al tiempo. Muestran el bloqueo, apliquen SELECT ... FOR UPDATE y comparen el comportamiento antes y después.
- **Índices**: identifiquen 3 consultas lentas, capturen el plan de ejecución antes y después, creen los índices (al menos uno **compuesto** y uno **basado en función**) y midan. Incluyan además **un caso donde el índice no ayude** y expliquen por qué. Ese punto vale tanto como los otros tres.
- **Seguridad**:
 9. Cuatro roles: **recepción, administrador de alojamiento, gerente y auditor**, con privilegios diferenciados.
 10. Recepción accede solo a través de **vistas**, nunca a las tablas.
 11. Un perfil con límites de sesión.

Sustentación — 15 %

20 minutos por equipo. **Cualquier integrante responde por cualquier parte**, y les pediré ejecutar en vivo dos consultas que yo escoja. La nota individual es la del equipo multiplicada por un factor de 0 a 1,2 según su desempeño.

5. Reglas

- Equipos de **3 integrantes**, definidos en la semana 6 y ya no se cambian.
- Entrega por Moodle: repositorio Git con los scripts **numerados en orden de ejecución**, más un PDF con el modelo y las decisiones de diseño.
- Un script que no corre de arriba abajo en una base limpia **no se califica**.
- Dos proyectos con el mismo modelo y los mismos datos se anulan los dos.

6. Temas del curso

Sem	Sesión 1 · martes	Sesión 2 · viernes (01D) / jueves (01N)
5	Socialización del plan de clase	Taller de repaso de Bases de Datos I
6	Funciones avanzadas del GROUP BY: ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS	Funciones analíticas de ventana: OVER, PARTITION BY
7	Referencias cruzadas: PIVOT y UNPIVOT · consultas parametrizadas	Vistas materializadas y fragmentación: tablespaces y datafiles
8	PL/SQL: fundamentación — variables, tipos, estructuras de control	Entrega 1 · parcial 1
9	PL/SQL: cursores	PL/SQL: procedimientos almacenados
10	PL/SQL: funciones	PL/SQL: excepciones
11	Disparadores a nivel de sentencia	Disparadores a nivel de fila
12	Transacciones: estados y especificación	Entrega 2 · parcial 2
13	Manejo de transacciones y administración de la concurrencia	Índices: introducción y tipos
14	Creación y administración de índices	Usuarios y privilegios de objetos y del sistema
15	Roles, perfiles y administración del esquema	Entrega 3 · parcial 3
16	Sustentación del proyecto final	Sustentación del proyecto final
17	Habilitación	—